

DASPRO BAB 2

Komparasi (Perbandingan), Pemilihan, dan If Tersarang

Komparasi (Perbandingan)

Komparasi digunakan untuk membandingkan dua nilai.

Hasil komparasi hanya memiliki dua kemungkinan:

Benar (True)

Salah (False)

Operator Perbandingan

Operator	Arti
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar sama dengan
<=	Lebih kecil sama dengan

Contoh:

```
int umur = 20;
```

```
umur >= 18
```

Hasil:

True

Contoh

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int nilai = 85;
```

```
    printf("%d\n", nilai >= 75);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Output:

1

Dalam bahasa C:

1 = True

0 = False

Struktur If

Digunakan ketika suatu perintah hanya dijalankan jika kondisi bernilai benar.

Sintaks:

```
if(kondisi){  
    perintah;  
}
```

Contoh

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
  
    int nilai;  
  
    scanf("%d", &nilai);  
  
    if(nilai >= 75){  
        printf("Lulus");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Struktur If Else

Digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil.

Sintaks:

```
if(kondisi){  
    perintah1;  
}  
else{  
    perintah2;  
}
```

Contoh

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int nilai;

    scanf("%d", &nilai);

    if(nilai >= 75){
        printf("Lulus");
    }
    else{
        printf("Tidak Lulus");
    }

    return 0;
}
```

Struktur If Else If

Digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi.

Sintaks:

```
if(kondisi1){

}
else if(kondisi2){

}
else if(kondisi3){

}
else{

}
```

Contoh

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){

    int nilai;

    scanf("%d", &nilai);

    if(nilai >= 85){
        printf("A");
    }
    else if(nilai >= 70){
        printf("B");
    }
    else if(nilai >= 55){
        printf("C");
    }
    else{
        printf("D");
    }

    return 0;
}
```

If Tersarang (Nested If)

If tersarang adalah if yang berada di dalam if lainnya.

Sintaks:

```
if(kondisi1){

    if(kondisi2){

    }

}
```

Contoh

```
#include <stdio.h>

int main(){
```

```

int umur;
int tinggi;

scanf("%d", &umur);
scanf("%d", &tinggi);

if(umur >= 17){

    if(tinggi >= 160){
        printf("Diterima");
    }

}

return 0;
}

```

Operator Logika

Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi.

AND (&&)

Semua kondisi harus benar.

```
if(nilai >= 75 && absensi >= 80)
```

OR (||)

Salah satu kondisi benar.

```
if(ipk >= 3.75 || prestasi == 1)
```

NOT (!)

Membalik nilai logika.

```
if(!(nilai < 75))
```

Contoh Program

Menentukan Kelulusan Mahasiswa

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```

float tugas;
float uts;
float uas;
float akhir;

scanf("%f", &tugas);
scanf("%f", &uts);
scanf("%f", &uas);

akhir = (0.2 * tugas) +
        (0.3 * uts) +
        (0.5 * uas);

if(akhir >= 80){
    printf("A");
}
else if(akhir >= 70){
    printf("B");
}
else if(akhir >= 60){
    printf("C");
}
else{
    printf("D");
}

return 0;
}

```

Penjelasan Program

```

akhir = (0.2 * tugas) +
        (0.3 * uts) +
        (0.5 * uas);

```

Menghitung nilai akhir.

```

if(akhir >= 80)

```

Memeriksa apakah mahasiswa memperoleh nilai A.

`else if`

Digunakan untuk kondisi berikutnya jika kondisi sebelumnya salah.

Kesalahan Umum

Menggunakan `=` untuk Perbandingan

Salah:

```
if(nilai = 80)
```

Benar:

```
if(nilai == 80)
```

Urutan Kondisi Salah

Salah:

```
if(nilai >= 60)
```

diletakkan sebelum

```
if(nilai >= 80)
```

karena kondisi 80 juga memenuhi syarat ≥ 60 .

Kurung Kurawal Tidak Lengkap

Salah:

```
if(nilai >= 75)
    printf("Lulus");
    printf("Selamat");
```

11. Ringkasan

- Komparasi menghasilkan nilai benar atau salah.
- Operator relasional digunakan untuk membandingkan nilai.
- If digunakan untuk pengambilan keputusan.
- If else digunakan untuk dua kemungkinan.
- If else if digunakan untuk banyak kemungkinan.
- Nested if digunakan untuk keputusan bertingkat.
- Operator logika dapat menggabungkan beberapa kondisi.